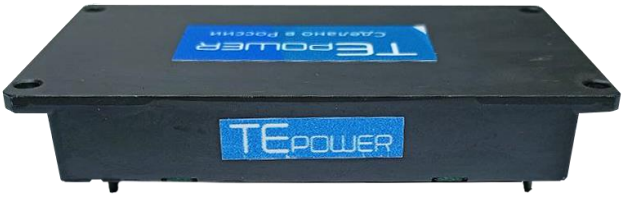
Преимущества

- Сделано в России
- Безоптронная обратная связь
- Выходная мощность до 480 Вт
- Предельная рабочая температура корпуса до -60 … +125°С
- КПД до 86 %
- Габаритные размеры 127x97x13 (мм)
- Металлический алюминиевый корпус
  с крепежными фланцами или без фланцев
- Варианты входного напряжения:
  12 W =12 (9…36) В, по ГОСТ 54073-2010
  27 =27 (17 … 36) В, по ГОСТ 19705
- Регулировка выходного напряжения
- Дистанционное управление
- Защита от КЗ и перенапряжения, тепловая защита
- Прочность изоляции Вх/Вых 1500 В
- Расширенная гарантия 20 лет

Изолированные DC/DC преобразователи

TESD480

ТЛДР.436630.001 ТУ



Наименование*	Входное напряжение**	Рвых. макс.	Выходное напряжение ном.	Выходной ток макс.	Типовой КПД
TESD480-xS12-UT-A	12 (9…36) В, по ГОСТ 54073-2010 27 (17 … 36) В, по ГОСТ 19705	480 Вт	12 В	40 А	84 %
TESD480-xS15-UT-A		480 Вт	15 В	32 А	84 %
TESD480-xS24-UT-A		480 Вт	24 В	20 А	85 %
TESD480-xS27-UT-A		480 Вт	27 В	17,7 А	85 %
TESD480-xS36-UT-A		480 Вт	36 В	13,3 А	86 %
TESD480-xS48-UT-A		480 Вт	48 В	10 А	86 %
TESD480-xS60-UT-A		480 Вт	60 В	8 А	86 %

* Номинальное входное напряжение (индекс вместо x): 12W, 27
**Модули с нестандартным выходным напряжением поставляются по запросу.

ООО «ТЕ». Все права защищены

Информация для заказа

TESD 480 – 27 S 24 – U T – A
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Серия **TESD** - DC/DC модуль

2 Номинальная выходная мощность, Вт

3 Индекс номинального входного напряжения:

12 W =12 (9…36) В, по ГОСТ 54073-2010
27 =27 (17 … 36) В, по ГОСТ 19705

4 Индекс количества выходных каналов:

S одноканальное исполнение

5 Номинальное выходное напряжение, В (два знака)

6 Индекс конструктивного исполнения:

U усиленный корпус с фланцами

7 Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:

S -60 ... +110°C

T -60 ... +125°C

8 Индекс исполнения модуля

A дополнительный индекс для заказа полного аналога (pin-to-pin) на модуль питания МДМ480-П (БКЮС)

ООО «ТЕ». Все права защищены

Входные характеристики		
Сеть, индекс	12W	27
Номинальное напряжение, В	12	27
Диапазон входного напряжения, В	=9…36	=17…36
Диапазон переходного отклонения, В @1С	=9…40	=17…40
Пусковой ток, А	36	18
Время запуска, не более, сек	0,1	
Совместимость с фильтром	TEFD40	

Выходные характеристики								
Выходное напряжение, В	12	15	24	27	36	48	60	
Подстройка выходного напряжения, В	11,4…12,6	14,25…15,75	22,8…25,2	25,65…28,35	34,2…38,8	45,6…50,4	57…63	
Подстройка выходного напряжения, %	±5 % выводом РЕГ							
Максимальный выходной ток, А	40	32	20	17,7	13,3	10	8	
КПД, %	84		85		86			
Дерейтинг выходной мощности	Линейный, выше +85°С							
Нестабильность выходного напряжения, %	±0.5 при плавном изменении входного напряжения и выходного тока							
	±2 при изменении нагрузки от 10 % до 100 %							
Размах пульсаций (пик-пик), %	20 МГц диапазон		<2 (при нагр. от 10 % до 100 % в НКУ)					
Номинальная емкость нагрузки, мкФ	12000	8000	2800	2800	1600	800	600	
Работа на холостом ходу	Продолжительная, без подгрузки							

Защиты		
Защита от короткого замыкания	Есть	Режим икания. Автоматическое восстановление после снятия КЗ
Защита от перегрузки	Есть	Режим икания. Рмакс <(1,1…1,5)хРном Автоматическое восстановление после снятия перегрузки
Защита от превышения выходного напряжения	Есть	Режим икания. < 130% Uвых ном
Защита от перегрева	Есть	Автоматическое восстановление после охлаждения
Устойчивость к пыли	Есть	Полимерная заливка
Устойчивость к соляному туману	Есть	Полимерная заливка
Устойчивость к влаге	Есть	Влажность 100 %

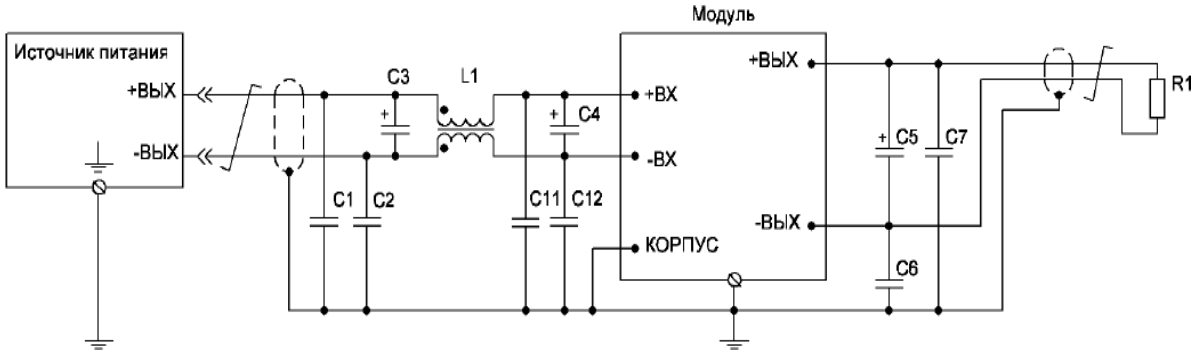
Сервисные функции		
Дистанционное отключение	ВКЛ	соединением выводов «-ВХ» и «ВКЛ» или подача 0-0.5 VDC на вывод «ВКЛ»
Подстройка выходного напряжения	РЕГ	Вход внешней подстройки Uвых
Обратная связь по напряжению	ОС	Подключается витой парой к нагрузке. Если не используется, обязательно подключение к выходу с соблюдением полярности.

ООО «ТЕ». Все права защищены

Основные параметры		
Частота переключения, кГц	ШИМ	200
Температура корпуса, °С	Рабочая, диапазон S Рабочая, диапазон Т	–60 … +110 –60 … +125
	Хранения	–60 … +130
Метод теплоотвода	Безвентиляторный	Кондуктивный, основанием на поверхность
Тепловое сопротивление корпус-среда, °С / Вт		18
Влажность	при t° +35°С	5-95 %
Прочность изоляции, В	Вх/вых, вх/корпус	= 1500
	Вых/корпус	= 1000
	Вых/вых	= 500
Сопротивление изоляции @ =500 В	ГОСТ 15150-69, НКУ	>20 МОм
Стандарты ЭМС При использовании с фильтром *	НКУ, нагрузка 100%, Uвх.ном	ГОСТ 51318.22-2006 класс А CE EN 55022 2006 класс В
Совместимость с фильтром		TEFD40
ВВФ		ГОСТ 15150 исполнение 3 У
Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц; - амплитуда ускорения, м/сек^2 (g); - амплитуда виброперемещения, мм		 1-2000 200 (20) 0,3
Акустический шум: - диапазон частот, Гц; - уровень звукового давления (относительно 2·10-5 Па), дБ		 50 – 10 000 170
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек^2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		 10 000 (1000) 0,5 – 2
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек^2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		 1500 (150) 1 – 2
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)		 0,67x10^3 (5)
Степень защиты		IP65
Защита от агрессивных сред	Соляной туман, иней, роса	Есть, полимерная заливка
Стандарты безопасности		IEC/EN 60950-1
Наработка на отказ	Рвых = 0,7 Рвых max	190 000 часов (Ткорп = 50 °С)
Материал корпуса	Основание Крышка	Фрезерованный алюминий Фольгированный стеклотекстолит
Габариты, мм	Д×Ш×В	127x97x13 корпус без фланцев 139x97x13 корпус с фланцами
Масса, г, не более		400
Гарантия, лет	Стандартная Расширенная	2 20

Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

Типовая схема подключения



	Номинальное входное напряжение	
	12W	27
C1, C2, C11, C12	Керамический конденсатор 10000 пФ	
C3	100 мкФ 100 В	220 мкФ 100 В
C4	2x4,7 мкФ 100В	4x4,7 мкФ 100В
L1	Синфазный дроссель не менее 8 мГн	

	Выходное напряжение		
	6-15 В	15-32 В	32-80 В
C5	6x68 мкФ 25В	6x10 мкФ 50В	220 мкФ 100В
C6, C7	Керамический конденсатор 10000 пФ		

Дерейтинг выходной мощности от температуры корпуса



— Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура основания.

--- Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура окружающей среды.

⚠ Перед установкой в аппаратуру должна быть удалена рекламная этикетка с лицевой поверхности корпуса модулей.

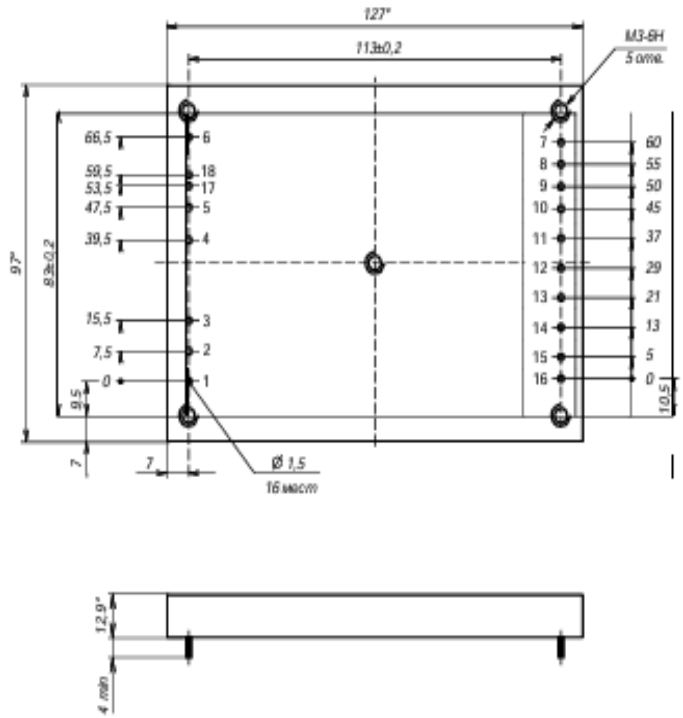
При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

Габариты и назначения выводов

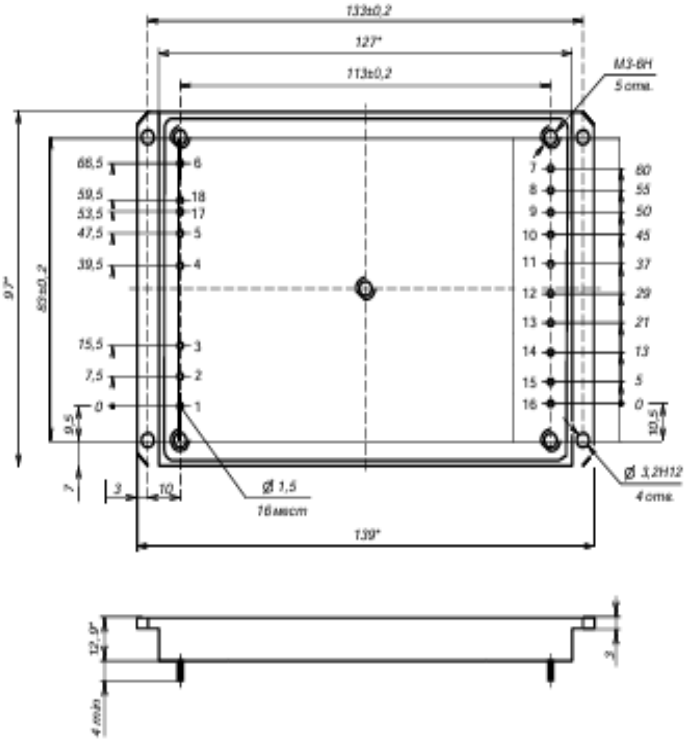
1	2, 3	4, 5	6	7	8	9	10-12	13-15	16
ВКЛ	-ВХ	+ВХ	КОРПУС	-	РЕГ	+ОС	+ВЫХ	-ВЫХ	-ОС

Установка только на печатную плату

Корпус без фланцев



Корпус с фланцами



Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ), приведенных на сайте производителя.
Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте **www.te-power.ru.**

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и разъемов.
В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которая размещена на сайте **www.te-power.ru.**
При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

© ООО «ТЕ». Все права защищены.